INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Program Studi Teknik Biomedis

Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Dokumentasi Produk *Capstone Design*

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	**Rancang Pengembangan Sistem Deteksi Gas Karbon Monoksida Pada Napas Menggunakan Sensor MQ-135 dan MQ-7 Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno Sebagai Indikator Potensi Peradangan Paru Pada Perokok Aktif**
Jenis Dokumen	**PROJECT PROPOSAL**
No. Dokumen	**BM100**
Nomor Revisi	**1**
Tanggal Penerbitan	**(08-Juni-2026)**
Unit Penerbit	**Prodi Teknik Biomedis - ITERA**
Jumlah Halaman	**28**

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Data pemeriksaan dan persetujuan

Ditulis oleh Ketua Tim Bintang Putra Gunawan 123430028	Disetujui oleh Dosen Pembimbing I Dr. Aldi Herbanu, S.Si 199612192024061001
Anggota Tim Ulfah Zakiyah Sa'adah 123430057	
Anggota Tim Zahra Salim 123430033	Tanggal Persetujuan Dokumen (08-Juni-2026)

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

DAFTAR ISI

CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN 4

1. Pengantar 5

1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN 5

1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI KEGUNAAN DOKUMEN 6

1.3 REFERENSI 6

1.4 DAFTAR SINGKATAN 7

2. DEVELOPMENT PROJECT PROPOSAL 8

2.1 NEED, OBJECTIVE, PRODUCT, AND IMPACT 8

2.1.1 NEED 8

2.1.2 OBJECTIVE 9

2.1.3 PRODUCT 9

2.1.4 IMPACT 10

2.2 PRODUCT CHARACTERISTICS 11

2.3 BUSINESS ANALYSIS 13

2.4 PRODUCT DEVELOPMENT PLANNING 17

2.4.1 DEVELOPMENT EFFORT 17

2.4.2 COST ESTIMATE 20

2.4.3 CLUSTER PLAN 21

2.5 CONCLUSION 21

3. LAMPIRAN 22

3.1 CURICULUM VITAE 22

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN

Versi	Tanggal	Oleh	Perbaikan	Tanda Tangan

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Pengembangan Sistem Deteksi Gas Karbon Monoksida Pada Napas Menggunakan Sensor MQ-135 dan MQ-7 Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno Sebagai Indikator Potensi Peradangan Paru Pada Perokok Aktif

1. Pengantar

1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN

Dokumen *Development Project* Proposal (BM100) ini berfokus pada tahap perencanaan awal, dan perumusan ide dasar, serta perancangan konseptual sistem deteksi gas karbon monoksida (CO) pada hembusan napas. Pada tahap ini dilakukan identifikasi permasalahan tentang paparan residu asap rokok pada perokok aktif, penentuan tujuan produk, dan definisi mekanisme kerja sebagai landasan untuk membuat instrumen *skrining* medis awal yang bersifat non-invasif. Perancangan konsep alat dilakukan dengan mengintegrasikan teknologi dual-sensor (MQ-7 dan MQ-135) yang diproses oleh mikrokontroler Arduino Uno. Sistem bekerja dengan cara mendeteksi, dan mengukur fluktuasi konsentrasi gas sisa napas, serta mengonversinya menjadi metrik numerik yang ditampilkan secara *real-time* dari layar OLED, sehingga diharapkan dapat menjadi solusi perangkat peringatan dini yang portabel, responsif, dan terjangkau bagi masyarakat.

Rencana pengembangan produk dalam dokumen ini djelaskan secara komprehensif ke dalam beberapa bagian utama, mencakup identifikasi kebutuhan (*need*), definisi alat (*product*), hingga analisis dampak implementasinya di bidang sosial, kesehatan, dan ekonomi. Dokumen ini juga menyajikan analisis kelayakan bisnis secara terperinci, meliputi estimasi biaya bahan baku komponen, Harga Pokok Produksi (HPP), serta proyeksi kelayakan investasi guna memastikan bahwa produk yang dirancang memiliki nilai komersial yang kompetitif. Selain itu, perencanaan operasional turut dipetakan dengan jelas melalui estimasi waktu pengerjaan (*development effort*), kebutuhan alat perancangan dan pengujian, peran tim laboratorium, serta evaluasi risiko probabilitas keberhasilan proyek.

Secara keseluruhan, dokumen BM100 bertujuan untuk memberikan gambaran umum, pedoman dasar, dan justifikasi menyeluruh terkait urgensi serta kelayakan perancangan sistem deteksi gas napas. Dokumen ini memastikan bahwa rencana desain telah selaras dengan kebutuhan objektif pemantauan kesehatan mandiri, serta berfungsi sebagai referensi utama yang akan mengarahkan tahapan pengembangan prototipe lebih lanjut maupun penyusunan dokumentasi teknis lanjutan (BM200 dan BM300).

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI KEGUNAAN DOKUMEN

Tujuan penulisan dokumen rancangan ini, yaitu:

1) Implementasi dari ide atau gagasan yang dijadikan sebagai landasan dasar pada pembuatan produk sistem pendeteksi gas karbon monoksida pada napas
2) Gambaran umum dari perancangan produk yang akan dibuat.
3) Pedoman dalam penulisan BM 100,200,300.
4) Menjadi dasar pengembangan *prototype* alat.
5) Sebagai persyaratan dalam melaksanakan tugas mata kuliah Perancangan Sistem Biomedis II.

1.3 REFERENSI

[1] M. A. Rizaldi, R. Azizah, M. T. Latif, L. Sulistyorini, and B. P. Salindra, "Literature Review: Dampak Paparan Gas Karbon Monoksida Terhadap Kesehatan Masyarakat yang Rentan dan Berisiko Tinggi," *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, vol. 21, no. 3, pp. 253–265, Oct. 2022, doi: 10.14710/jkli.21.3.253-265.

[2] S. W. Ryter and A. M. K. Choi, "Carbon Monoxide In Exhaled Breath Testing And Therapeutics," *J. Breath Res.*, vol. 7, no. 1, Mar. 2013, doi: 10.1088/1752-7155/7/1/017111.

[3] M. A. Rizaldi, R. Azizah, M. T. Latif, L. Sulistyorini, and B. P. Salindra, "Literature Review: Dampak Paparan Gas Karbon Monoksida Terhadap Kesehatan Masyarakat yang Rentan dan Berisiko Tinggi," *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, vol. 21, no. 3, pp. 253–265, Oct. 2022, doi: 10.14710/jkli.21.3.253-265.

[4] K. A. Abd EL Khalek, M. Y. EL Seify, O. I. Youssef, and M. M. Badr, "Diagnostic Value of Exhaled Carbon Monoxide as an Early Marker of Exacerbation in Children with Chronic Lung Diseases," *ISRN Pediatr.*, vol. 2012, pp. 1–4, Sep. 2012, doi: 10.5402/2012/859873.

[5] Z. Zhao *et al.*, "Ambient Carbon Monoxide Associated With Alleviated Respiratory Inflammation In Healthy Young Adults," *Environmental Pollution*, vol. 208, pp. 294–298, Jan. 2016, doi: 10.1016/j.envpol.2015.07.029.

[6] B. Kerget, H. B. Özkan, F. Alper, and M. Akgün, "Evaluation of the Value of Exhaled Carbon Monoxide in the Differentiation of Viral and Bacterial

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Pneumonia," *Biomark. Med.*, vol. 17, no. 7, pp. 359–367, Apr. 2023, doi: 10.2217/bmm-2022-0793.

[7] Tim Promkes RSST - RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, "Pengaruh Polusi Karbon Monoksida bagi Kesehatan," *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 2023.[Online]. Available: https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/2575/pengaruh-polusi-karbon-monoksida-bagi-kesehatan.

[8] M. H. M. A. Gawad, M. G. Morsi, and H. Fayiad, "Role of exhaled carbon monoxide in assessment of chronic obstructive airway disease severity," *The Egyptian Journal of Bronchology*, vol. 18, no. 1, p. 41, Jun. 2024, doi: 10.1186/s43168-024-00295-w.

[9] S. Ade Ismayanti *et al.*, "Perilaku dan Pengetahuan Remaja Indonesia tentang Merokok," *Jurnal Farmasi Komunitas*, vol. 11, no. 1, pp. 79–85, May 2024, doi: 10.20473/jfk.v11i1.42580.

[10] M. Mustafa and A. Mutmainnah, "Pengembangan Alat Monitoring Kadar Gas Karbon Monoksida (Co) Berbasis Internet Of Things," 2020.

[11] P. Sistem *et al.*, *Design of Carbon Monoxide Detector Based on Arduino Microcontroler for Four-Wheel Vehicle*. 2019.

[12] D. L. Y. L. A. Marvin Otista Hananta, "Alat Pendeteksi, Penghisap dan Penyaring Asap Rokok ," *Scientific Journal Widya Teknik* , vol. 21 (02), pp. 51–55, 2022.

[13] H. R. Ansari, Z. Kordrostami, and A. Mirzaei, "In-Vehicle Wireless Driver Breath Alcohol Detection System Using A Microheater Integrated Gas Sensor Based On Sn-Doped Cuo Nanostructures," *Sci. Rep.*, vol. 13, no. 1, Dec. 2023, doi: 10.1038/s41598-023-34313-6.

1.4 DAFTAR SINGKATAN

Tabel 1.4.1 Daftar Singkatan

Singkatan	Arti
CO	*Karbon Monoksida*
PPM	*Parts per million*
LCD	*Liquid Crystal Display*
LED	*Light Emitting Diode*

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

2. DEVELOPMENT PROJECT PROPOSAL

2.1 NEED, OBJECTIVE, PRODUCT, AND IMPACT

2.1.1 NEED

Paparan asap rokok dapat menyebabkan kerusakan sistem pernapasan, terutama terhadap perokok aktif. Asap rokok memiliki kandungan lebih dari ribuan bahan kimia toksik, salah satu gas beracun yang paling dominan yaitu karbon monoksida (CO). Karbon monoksida merupakan gas yang tidak memiliki warna, dan bau, serta rasa, sehingga gas ini sering kali tidak disadari oleh manusia. Secara fisiologis, CO memiliki afinitas pengikatan terhadap hemoglobin di dalam darah yang mencapai 200 hingga 250 kali lebih kuat dibandingkan dengan oksigen. Ketika seseorang sering merokok, maka kadar CO di dalam paru-paru dan sirkulasi darahnya akan mengalami kenaikan secara tajam. Kondisi ini dapat menimbulkan hipoksia jaringan, dan stres oksidatif, serta respons inflamasi kronis pada saluran pernapasan bagian bawah.

Peradangan paru akibat penumpukan residu rokok umumnya bersifat asimptomatik pada tahap awal, sehingga sebagian besar perokok aktif tidak menyadari bahwa jaringan epitel paru-paru sedang mengalami kerusakan struktural yang progresif. Jika kondisi inflamasi ini dibiarkan tanpa pengawasan dan intervensi, risiko untuk berkembang menjadi Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK), bronkitis, dan emfisema, serta kanker paru akan meningkat secara drastis. Maka diperlukan sebuah metode *skrining* yang dapat memberikan peringatan dini sebelum kerusakan paru menjadi *ireversibel.*

Analisis hembusan napas sebagai salah satu metode diagnostik yang sangat ideal karena sifatnya non-invasif, dan praktis, serta dapat memberikan hasil *real-time*. Konsentrasi gas CO yang diekskresikan melalui napas secara klinis memiliki korelasi langsung dengan tingkat peradangan pada saluran napas penderita. Namun, ketersediaan alat ukur gas napas komersial, seperti *smokerlyzer*, saat ini jumlahnya masih sangat terbatas. Alat-alat tersebut umumnya hanya tersedia di rumah sakit besar, menggunakan teknologi sensor yang rumit, membutuhkan kalibrasi biaya tinggi, dan dipasarkan dengan harga yang sangat mahal. Kesenjangan ini menyebabkan terbatasnya akses terhadap fasilitas kesehatan dan masyarakat umum untuk melakukan pemantauan kondisi paru secara mandiri.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Berdasarkan urgensi tersebut, terdapat kebutuhan terhadap pengembangan perangkat deteksi dini yang bersifat portabel, dan mudah digunakan, serta ekonomis, namun tetap memiliki tingkat sensitivitas yang memadai. Solusi yang diberikan yaitu mengintegrasikan teknologi *dual-sensor*, yaitu MQ-7 khusus deteksi CO dan MQ-135 digunakan untuk deteksi polutan udara dan gas sisa lainnya. Penggunaan kedua sensor ini dikendalikan dengan mikrokontroler Arduino Uno yang memungkinkan terciptanya suatu instrumen *skrining* awal yang tangguh. Melalui sistem peringatan visual pada alat ini, perokok aktif dapat langsung melihat bukti nyata tingginya kadar racun dalam paru-paru mereka, yang diharapkan dapat memberikan efek psikologis untuk segera mengubah gaya hidup atau mencari pertolongan medis lebih lanjut.

2.1.2 OBJECTIVE

Adapun tujuan dibuatnya produk ini antara lain:

1. Membuat suatu instrumen *skrining* awal yang dapat memberikan data secara objektif tentang kadar gas sisa berdasarkan pengukuran hembusan napas secara langsung.
2. Menggunakan sensor MQ-7 dan MQ-135 untuk mengukur konsentrasi gas karbon monoksida (CO) dan polutan sisa udara lainnya sebagai penentu potensi peradangan paru beserta tingkat bahayanya.
3. Memberikan pembacaan konsentrasi gas secara *real-time* dan akurat yang diproses dengan mikrokontroler Arduino Uno dan divisualisasikan secara langsung melalui layar penampil berbasis I2C.
4. Produk pendeteksi gas ini diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya perokok aktif, untuk menyadari tingginya residu beracun di dalam paru-paru.

2.1.3 PRODUCT

Alat Deteksi Gas karbon monoksida (CO) merupakan suatu instrumen *skrining* awal yang dirancang ssecara khusus untuk membantu masyarakat, terutama terhadap perokok aktif, serta tenaga kesehatan untuk menilai indikasi potensi peradangan paru. Penilaian ini dilakukan secara non-invasif dengan analisis kandungan gas pada hembusan napas yang sangat erat kaitannya dengan residu paparan asap rokok, seperti gas karbon monoksida (CO) dan polutan udara lainnya. Produk ini dirancang dengan mempertimbangkan aspek fleksibilitas, sehingga

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

dapat digunakan secara mandiri untuk pemantauan kesehatan harian di rumah, maupun difungsikan sebagai perangkat pendukung ketika pasien menjalani tahapan pemeriksaan awal di fasilitas layanan kesehatan.

Alat ini menyediakan metode interaksi yang sangat praktis dan aman. Pasien atau pengguna hanya diminta untuk menghembuskan napasnya secara konstan dan langsung ke arah nosel sensor pada perangkat. Selama proses hembusan napas tersebut berlangsung, kombinasi sensor MQ-7 dan MQ-135 akan bekerja secara simultan untuk mendeteksi dan mengukur fluktuasi konsentrasi molekul gas yang keluar dari saluran pernapasan. Perubahan sinyal analog dari sensor-sensor ini kemudian langsung diakuisisi dan diproses oleh mikrokontroler Arduino Uno.Berdasarkan hasil pengukuran yang ditampilkan secara *real-time* melalui layar OLED.

Instrumen ini dapat memberikan *feedback* langsung yang mempermudah perokok aktif untuk menyadari tingginya residu zat toksik di dalam parunya. Data kuantitatif yang dihasilkan dapat menjadi parameter objektif tambahan dalam mengevaluasi tingkat risiko gangguan pernapasan, yang bermanfaat untuk menentukan rencana penanganan maupun edukasi gaya hidup lanjutan. Secara sederhana, produk ini diciptakan untuk menjadi media *skrining* alternatif yang memperkuat metode konvensional, memberikan gambaran kondisi pernapasan pasien dan menjadi bahan pertimbangan awal sebelum diagnosis medis komprehensif ditetapkan.

2.1.4 IMPACT

- Berdasarkan bidang sosial, implementasi instrumen ini berkontribusi pada pembentukan budaya preventif di tengah masyarakat tentang bahaya paparan dari zat toksik. Inovasi pengembangan teknologi diagnostik yang mudah diakses menyediakan pemberdayaan individu untuk mengambil kendali penuh atas status kesehatan, dan mendorong lingkungan bebas asap rokok secara lebih masif. Perubahan paradigma dari sekadar pengobatan pasca-sakit menjadi upaya pencegahan aktif ini diharapkan dapat membuat ekosistem komunitas yang lebih sehat dan menurunkan jumlah paparan terhadap kelompok rentan.
- Berdasarkan bidang kesehatan, pemanfaatan instrumen ini berimplikasi pada peningkatan efisiensi sistem triase atau pemeriksaan pendahuluan di fasilitas pelayanan kesehatan primer. medis dapat Intervensi dan edukasi diberikan sebelum manifestasi klinis penyakit yang lebih parah. Pendekatan prediktif ini secara terstruktur dapat menurunkan tingkat morbiditas yang diakibatkan dari kerusakan jaringan respiratorik kronis.

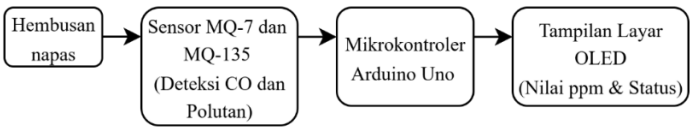
©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

- Berdasarkan bidang ekonomi, sistem pemantauan mandiri ini memberikan efisiensi pembiayaan kesehatan yang signifikan, baik terhadap anggaran individu dan negara. Upaya pencegahan progresivitas penyakit secara langsung akan memangkas pengeluaran rumah tangga yang tidak terduga untuk perawatan paliatif maupun tindakan medis dengan biaya tinggi di masa depan. Pengembangan instrumentasi menggunakan mikrokontroler membuka peluang terhadap tumbuhnya ekosistem wirausaha teknologi lokal yang dapat menstimulasi kemandirian produksi alat kesehatan tingkat nasional.

2.2 PRODUCT CHARACTERISTICS

Sistem yang dikembangkan berupa instrumen *skrining* pendeteksi indikasi paparan asap rokok dan potensi peradangan paru yang bekerja melalui analisis gas pada hembusan napas. Alat ini memiliki basis *dual-sensor*, yang terdiri dari MQ-7 dan MQ-135, terintegrasi dengan mikrokontroler Arduino Uno sebagai unit pengolah data utama. Alat ini dirancang untuk mengukur karakteristik gas dari hembusan napas perokok aktif secara non-invasif dan menampilkan hasilnya secara *real-time*. Proses kerja sistem ini dimulai dari hembusan napas pengguna yang diarahkan secara konstan dan langsung menuju ruang sensor.

Sensor MQ-7 digunanakan untuk mendeteksi fluktuasi konsentrasi gas karbon monoksida (CO), sedangkan sensor MQ-135 untuk mendeteksi perubahan kualitas udara dan polutan sisa lainnya. Kedua sensor ini menghasilkan sinyal analog, lalu dikonversi dan diolah dengan mikrokontroler Arduino Uno menjadi variabel data digital. Hasil pengolahan komputasi tersebut ditampilkan secara langsung dalam bentuk nilai konsentrasi numerik beserta teks status peringatan melalui modul layar OLED. Secara bersamaan, data tersebut juga ditransmisikan ke komputer melalui komunikasi serial untuk keperluan dokumentasi atau pemantauan lebih lanjut.



Gambar 2.2.1 Diagram Blok

2.2.1 Fungsi Utama

Fungsi utama dari sistem instrumentasi ini yaitu mendeteksi, membaca, dan menganalisis secara mendalam kadar gas karbon monoksida (CO) serta akumulasi

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

polutan sisa lainnya yang diekskresikan secara langsung melalui hembusan napas pengguna. Proses ini digunakan sebagai parameter objektif dan terukur untuk keperluan *skrining* awal terhadap keadaan sistem pernapasan pengguna. Fungsi ini ditujukan untuk mendeteksi tingginya tingkat residu toksik yang mengendap di area dalam saluran pernapasan, kondisi tersebut memiliki korelasi klinis yang sangat erat dengan indikasi potensi terjadinya peradangan paru kronis pada perokok aktif.

Terdapat proses pengolahan sinyal, keberadaan gas beracun yang bersifat kasatmata dan asimptomatik dapat divisualisasikan secara langsung menjadi metrik data secara kuantitatif yang relevan untuk dievaluasi secara medis.Perangkat skrining ini juga menggunakan fungsi fundamental sebagai media edukasi preventif dan sistem peringatan dini yang interaktif terhadap perokok aktif. Pemberian umpan balik visual yang bersifat *real-time* secara fungsional dirancang untuk memicu efek dorongan psikologis yang signifikan. Kesadaran mandiri tersebut pada akhirnya diharapkan dapat memotivasi pengguna untuk segera mengubah pola hidup atau mencari intervensi medis profesional sebelum tingkat kerusakan struktural pada jaringan epitel paru mencapai fase ireversibel.

2.2.2 Fitur Dasar

Fitur dasar utama dalam inti pengoperasian sistem ini terletak pada kemampuannya untuk melakukan deteksi gas secara simultan melalui integrasi dua komponen sensor, yakni sensor MQ-7 dan MQ-135. Kedua sensor gas ini didesain untuk bekerja secara bersamaan dalam menangkap fluktuasi molekul karbon monoksida (CO), serta spektrum gas sisa udara lainnya secara presisi dari setiap hembusan napas. Sinyal analog yang dihasilkan dari reaksi kimiawi pada permukaan kedua sensor tersebut kemudian ditransmisikan dan diolah dengan unit pemroses sentral mikrokontroler Arduino Uno. Proses komputasi yang berlangsung dalam hitungan milidetik ini memastikan bahwa fluktuasi sekecil apa pun pada napas pengguna dapat direkam tanpa adanya jeda waktu operasional.

Fitur dasar alat ini juga berfokus pada algoritma pemrosesan dan klasifikasi data yang terstruktur. Saat dihidupkan, sistem beroperasi secara otomatis untuk merekam kualitas udara lingkungan sebagai titik acuan (*baseline*) yang secara empiris direpresentasikan pada nilai 177. Mikrokontroler kemudian menghitung selisih (delta) antara nilai hembusan napas *real-time* dengan nilai baseline tersebut. Apabila, selisih pembacaan berada pada kisaran angka 20, maka sistem akan mengidentifikasinya sebagai tidak ada anomali dan menampilkan status "Napas Normal" pada layar OLED. Sebaliknya, ketika terjadi kenaikan nilai selisih

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

mencapai angka 80, sistem langsung mengklasifikasikan data sebagai tingginya residu toksik.

2.2.3 Fitur Tambahan

Fitur tambahan strategis yang disematkan pada sistem instrumrn ini adalah penggunaan pelindung luar berupa *box* (kotak elektronika) solid yang dimodifikasi secara khusus agar memenuhi standar instrumen *skrining* kesehatan. Penggunaan *casing box* bertujuan untuk memberikan proteksi pada fisik instrumen secaara maksimal pada sirkuit internal dari ancaman paparan debu dan cipratan droplet (percikan liur) dari pengguna, serta untuk menjaga integritas jalur kabel jumper. Kotak pelindung ini telah dilubangi secara matematis untuk memposisikan letak layar OLED agar sejajar dengan pandangan mata, serta menyelaraskan area nosel sensor di bagian depan agar pengguna merasa nyaman dan aman ketika meniupkan napas.Algoritma perhitungan selisih (delta) dari *baseline*, membuat sistem ini memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Instrumen ini bersifat senyap dan sangat hemat konsumsi daya 5V. Perpaduan antara desain portabel dan algoritma komparasi adaptif telahsukses menghasilkan alat diagnostik yang akurat, responsif, dan stabil.

2.3 BUSINESS ANALYSIS

Produk instrumen deteksi gas pernapasan dengan kombinasi sensor MQ-7 dan MQ-135 yang terintegrasi dengan mikrokontroler Arduino Uno memiliki potensi komersialisasi yang sangat menjanjikan. Sebagai alat *skrining* awal indikasi potensi peradangan paru yang bersifat non-invasif dan portabel, produk ini menyediakan solusi alternatif yang jauh lebih mudah dan mandiri dibandingkan dengan alat ukur diagnostik konvensional. Target segmentasi pasar pada produk ini meliputi individu perokok aktif yang kesadaran pentingnya pemantauan terhadap kesehatan paru, perokok pasif, dan fasilitas rehabilitasi antirokok, serta fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas dan Klinik Pratama yang membutuhkan perangkat skrining mandiri berbiaya rendah.

Berdasarkan segi kelayakan manufaktur, sistem ini dirancang secara efisien menggunakan komponen elektronika komersial yang relatif sederhana dan mudah diperoleh di pasaran. Efisiensi struktur biaya memungkinkan produk ini untuk dipasarkan dengan harga jual yang sangat kompetitif, sehingga instrumen ini dapat yang terjangkau terhadap berbagai kalangan masyarakat luas.

Net Present Value
Biaya Tenaga Kerja

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Kebutuhan	Jumlah Tenaga Kerja	Biaya Satuan (Rp.)	Total Biaya
Karyawan	3 orang	Rp. 300.000	Rp. 900.000
Total			Rp. 900.000

Bahan Baku Komponen

Bahan Baku Komponen	Jumlah	Biaya per-unit	Biaya
Sensor MQ-7	1 pcs	Rp. 25.000	Rp. 25.000
Mikrokontroler Arduino Uno	1 pcs	Rp.75.000	Rp. 75.000
Kabel Data Arduino Uno	1 pcs	Rp. 10.000	Rp. 10.000
Kabel *Jumper*	1 set	Rp. 15.000	Rp. 15.000
Case box	1 pcs	Rp. 20.000	Rp. 20.000
Breadbord	1 pcs	Rp. 25.000	Rp. 25.000
Sensor MQ-135	1 pcs	Rp. 25.000	Rp. 25.000
OLED	1 pcs	Rp. 35.000	Rp. 35.000
Biaya Total			Rp. 220.000

Total Biaya Produksi

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Kebutuhan	Biaya (Rp.)
Bahan Baku Komponen	220.000
Tenaga Kerja/ Unit	900.000
Total	1.120.000

HPP (Harga Pokok Produksi)

Kebutuhan	Biaya (Rp.)
Bahan Baku Komponen	220.000
Tenaga Kerja/Unit	900.000
Beban Listrik	100.000
Depresiasi Aset	50.000
HPP	1.270.000

Keterangan

a. Tenaga kerja per unit = Biaya tenaga kerja / target produksi
b. Beban listrik asumsi RP. 100.000 / target produksi
c. Depresiasi aset merupakan penyusutan aset tetap yaitu: Rp. 50.000/12 bulan/target produksi

Biaya Non operasional

Asumsi untuk biaya non operasional adalah Rp. 1.000.000 untuk biaya trasnportasi dan pemasaran.

Total modal awal/ investasi

Kebutuhan	Biaya (Rp.)
Alat dan Bahan Komponen	220.000
Biaya Tenaga Kerja	900.000
Beban Listrik	100.000
Depresiasi aset	50.000
Biaya Non Operasional	150.000
Biaya tak terduga	150.000
Total	1.570.000

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Proyeksi 1 tahun

- Produksi: 2 unit/bulan
- Harga jual: Rp. 2.000.000/unit
- HPP: 1.270.000

Bulan	Kapasitas	Hpp (Rp.) 1.270.000	Harga Jual (Rp.) 2.000.000	Laba/Rugi Kotor (Rp.)	Biaya Non Operasional (Rp.)	Laba /Rugi Bersih (Rp.)
1	2	2.540.00	4.000.000	1.460.000	150.000	1.310.000
2	2	2.540.00	4.000.000	1.460.000	150.000	1.310.000
3	2	2.540.00	4.000.000	1.460.000	150.000	1.310.000
4	2	2.540.00	4.000.000	1.460.000	150.000	1.310.000
5	2	2.540.00	4.000.000	1.460.000	150.000	1.310.000
6	2	2.540.00	4.000.000	1.460.000	150.000	1.310.000
7	2	2.540.00	4.000.000	1.460.000	150.000	1.310.000
8	2	2.540.00	4.000.000	1.460.000	150.000	1.310.000
9	2	2.540.00	4.000.000	1.460.000	150.000	1.310.000
10	2	2.540.00	4.000.000	1.460.000	150.000	1.310.000
11	2	2.540.00	4.000.000	1.460.000	150.000	1.310.000
12	2	2.540.00	4.000.000	1.460.000	150.000	1.310.000
Total	24	30.480.000	48.000.000	17.520.000	1.800.000	15.720.000

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

- BEP Quantity = Total Biaya/Harga jual
  = Rp. 2.540.000/Rp. 2.000.000
  = 1,27
  = 2
- BEP Harga = Total Biaya/Jumlah Produk
  = Rp. 2.540.000 / 2
  = Rp. 1.270.000
- *Return of Investment* (RoI) = Laba Usaha/Modal Investasi
  = Rp. 15.720.000 / Rp. 1.570.000
  = 10,01
- *Revenue Cost Ratio* (R/C) = Total pendapatan/Total Biaya
  = Rp. 4.000.000 / Rp. 2.540.000
  = 1,57
- *Payback Period* = Total Investasi/Laba 1 bulan
  = Rp. 1.570.000 / Rp. 1.310.000
  = 1,19 bulan
- *Cash Flow* Perbulan = Laba bersih + Depresiasi
  = Rp. 1.310.000 + Rp. 50.000
  = Rp. 1.360.000
- *Cash Flow* Pertahun = *Cash Low* x 12
  = Rp. 1.360.000 x 12
  = Rp. 16.320.000
- *Discount Cash Flow* = *Cash Flow x Discount Factor*
  = Rp. 16.320.000 x 0,9091
  = Rp. 14.836.512
- *Net Present Value* (NPV) = *Discount Cash Flow – Modal Investment*
  = Rp. 14.836.512 – Rp. 1.570.000
  = Rp. 13.266.512

2.4 PRODUCT DEVELOPMENT PLANNING

2.4.1 DEVELOPMENT EFFORT

1) Man Month

Produk ini dikerjakan oleh 3 orang mahasiswa yaitu Bintang Putra Gunawan, Ulfah Zakiyah Sa'adah, Zahra Salim dan dibimbing oleh Dosen Teknik Biomedis. Produk ini dikerjakan dalam waktu pengerjaan selama 2-3 bulan di laboratorium teknik Biomedis. Estimasi waktu kerja dilakukan secara bertahap

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

yang meliputi perancangan sistem, perakitan perangkat keras (*hardware*), pemrograman perangkat lunak (*software*), serta pengujian sistem. Dengan asumsi waktu kerja efektif ± 4 jam per hari selama 4–5 hari per minggu, maka total *effort* yang dikeluarkan dapat dikategorikan dalam skala menengah.

2) Machine Time

Hardware yang digunakan dalam proses pengembangan meliputi:

- Mikrokontroler Arduino Uno, digunakan sebagai pusat pemrosesan data analog ke digital.
- Sensor MQ-7 & MQ-135, digunakan untuk mendeteksi fluktuasi kadar gas CO dan polutan sisa pada napas.
- Layar OLED digunakan sebagai antarmuka untuk menampilkan nilai (ppm) dan status kondisi secara *real-time*.
- Laptop / PC, digunakan untuk tahap pemrograman (*coding*) dan *monitoring* data *Serial Monitor*.
- Alat Modifikasi *Casing*, digunakan untuk melubangi dan menyesuaikan *Project Box* elektronika sebagai pelindung alat.

Estimasi waktu penggunaan:

- Arduino dan Sensor memerlukan estimasi sekitar 2 bulan (
- Laptop: ± 3–4 jam per hari.
- Modifikasi *Project Box*: ± 2–4 jam (sekali pengerjaan untuk pengukuran dan pemotongan jendela OLED serta nosel sensor)

3) Development tools

Pada pengembangan prototipe ini perangkat pendukung yang digunakan dalam pengembangan sistem ini meliputi:

- Perangkat Lunak (*Software*):

1. Arduino IDE, digunakan untuk menulis dan mengunggah kode ke mikrokontroler.
2. *Library* Arduino digunakan sebagai penggunaan pustaka khusus untuk mengendalikan layar OLED.
3. *Microsoft Office* digunakan untuk penyusunan dokumentasi dan pelaporan.

- Perangkat Keras (*Hardware*)

1. *Breadboard* (sebagai papan purwarupa sementara)
2. Kabel Jumper (*Male-to-Male / Male-to-Female)*

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

3. Kabel Data USB *Type* B (penghubung Arduino ke Laptop)
4. *Casing Box*

4) Test *Equipment*

Peralatan yang digunakan dalam proses pengujian sistem antara lain:

- Multimeter digunakan untuk mengukur arus dan memastikan kestabilan tegangan 5V pada komponen.
- Laptop / PC digunakan untuk memantau grafik pergerakan data mentah dari sensor untuk menentukan nilai *baseline* lingkungan (177).
- *Breadboard* digunakan untuk melakukan pengujian bongkar-pasang rangkaian sebelum disolder.
- Sensor MQ-7 & MQ-135, digunakan untuk uji tingkat sensitivitas dan respons waktu (*response time*)nya terhadap berbagai sampel hembusan napas.

Pengujian dilakukan untuk memastikan system dapat terbaca, membaca dan mengolah data dengan baik serta menghasilkan *output* yang sesuai.

5) Kebutuhan *Expert*

Pada pengembangan sistem ini, diperlukan beberapa bidang keahlian, yaitu:

- Ahli instrumentasi medis diperlukan untuk memahami konsep pengukuran biomarker napas dan standarisasi parameter klinis.
- Ahli elektronika diperlukan untuk memahami skema perancangan sirkuit, integrasi daya, dan mitigasi *noise* pada sinyal analog.
- Ahli *embedded system* diperlukan untuk menguasai logika pemrograman mikrokontroler berbasis C++ dan algoritma klasifikasi data .

6) Probabilitas Keberhasilan Pengembangan.

- Faktor Pendukung:

1. Komponen utama meliputi Arduino Uno, Sensor MQ, OLED cukup mudah diperoleh di pasaran lokal dengan harga yang terjangkau.
2. Alat dirancang bersifat *standalone* (tidak bergantung pada koneksi internet/IoT), sehingga jauh lebih stabil ketika dioperasikan.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

3. Sistem tidak menggunakan komponen mekanis seperti *blower*, sehingga menyederhanakan proses perakitan dan sangat hemat daya.
4. Dokumentasi teknis terkait Arduino dan sensor MQ sangat melimpah.

- Faktor Penghambat:

1. Sensor gas MQ-7 dan MQ-135 memerlukan penentuan kalibrasi *baseline* awal agar hasilnya stabil.
2. Pembacaan komponen sensor sangat rentan dipengaruhi oleh faktor lingkungan eksternal seperti suhu dan kelembaban udara sekitar.
3. Ketiadaan corong mekanis (*blower*) mengharuskan pengguna meniupkan napas dengan jarak dan intensitas yang konstan agar data tidak terjadi bias.
4. Adanya keterbatasan rentang akurasi mutlak jika dikomparasikan dengan instrumen spirometri atau penganalisis gas medis standar rumah sakit.

Secara keseluruhan, probabilitas keberhasilan pengembangan sistem ini tergolong tinggi dengan risiko teknis yang masih dapat dikendalikan.

2.4.2 COST ESTIMATE

Adapun Estimasi biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan, riset dan pembuatan prototipe:

Pengeluaran	**Jumlah**	**Biaya per-unit**	**Biaya**
Sensor MQ-7	1 pcs	Rp. 25.000	Rp. 25.000
Mikrokontroler Arduino Uno	1 pcs	Rp.75.000	Rp. 75.000
Kabel Data Arduino Uno	1 pcs	Rp. 10.000	Rp. 10.000
Kabel *Jumper*	2 set	Rp. 15.000	Rp. 30.000
Case box	1 pcs	Rp. 20.000	Rp. 20.000
Breadbord	1 pcs	Rp. 25.000	Rp. 25.000

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Sensor MQ-135	1 pcs	Rp. 25.000	Rp. 25.000
OLED	1 pcs	Rp. 35.000	Rp. 35.000
Biaya Total			Rp. 235.000

2.4.3 CLUSTER PLAN

Pada pengerjaan proyek ini dilakukan kerja sama dengan beberapa pihak, antara lain:

1. Laboratorium Teknik Biomedis
   Merakit serta merancang rangkaian yang dilakukan didalam laboratorium.
2. Program studi Teknik biomedis
   Program studi Teknik biomedis ITERA merupakan pihak yang dilakukan kerjasama terkait bidang riset, pengembangan dan engineering.
3. Dosen Pembimbing
   Sebagai pengarah dalam proses desain, analisis, dan evaluasi sistem.

2.5 CONCLUSION

Dapat disimpulkan bahwa :

1. Integrasi mikrokontroler Arduino Uno dengan sensor gas MQ-7 dan MQ-135 berhasil merumuskan suatu inovasi alat *skrining* awal peradangan paru yang bersifat portabel dan non-invasif.
2. Alat ini secara fungsional terbukti dapat diimplementasikan sebagai sistem peringatan dini untuk memberikan dorongan psikologis pada perokok aktif agar dapat menyadari paparan toksik di paru-paru.
3. Pengembangan instrumen ini memiliki kelayakan terhadap bidang komersial dan bisnis yang sangat menjanjikan karena struktur biaya komponen yang efisien serta proyeksi waktu pengembalian modal yang cepat.
4. Target segmentasi pasar produk ini memiliki jangkauan yang sangat luas, meliputi pengguna mandiri seperti perokok aktif dan pasif hingga fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas.
5. Tingkat probabilitas keberhasilan pengembangan prototipe sistem ini tergolong tinggi karena komponen utamanya mudah diakses di pasaran lokal dan risiko teknisnya masih dapat dikendalikan secara baik.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

3. LAMPIRAN

3.1 CURICULUM VITAE

CURICULUM VITAE

Personal Details

Full Name	: Bintang Putra Gunawan
Place, Date of Birth	: Bukittinggi, 04 April 2005
Contact Person	: 0822-1093-1112
Email	: bintang.123430028@student.itera.ac.id
Phone Number	: 0822-1093-1112

Formal Education

School/College	Place	Periode
Institut Teknologi Sumatera	Lampung Selatan	2023-Now

Achievments/ Scholarship/ Awards

Achievments/ Scholarship/Awards	From	Year
Sertifikat LKMM	Institut Teknologi Sumatera	2025

Extra – Curricular Activities

Organizations/ Committee	Position Held	Year/Period
HMBM "CHETIKRAHAYU" ITERA	Staff Bidang Pengembangan Sumber Daya Anggota	2024-Now

Software Qualification

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Type Of Software	Name	Remarks
Office	Microsoft Word	Intermediate
CAD/Design	SketchUp	3D modeling (basic)

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

CURICULUM VITAE

Personal Details

Full Name	: Ulfah Zakiyah Sa'adah
Place, Date of Birth	: Lampung Tengah, 10 Desember 2004
Contact Person	: 0853-8381-9361
Email	: ulfah.123430057@student.itera.ac.id
Phone Number	: 0853-8381-9361

Formal Education

School/College	Place	Periode
Institut Teknologi Sumatera	Lampung Selatan	2023 - Sekarang

Achievments/ Scholarship/ Awards

Achievments/ Scholarship/Awards	From	Year
Finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah Qur'an	Musabaqoh Tilawatil Qur'an Mahasiswa Nasional (MTQMN)	2025
Juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Qur'an	Institut Teknologi Sumatera	2025

Extra – Curricular Activities

Organizations/ Committee	Position Held	Year/Period
HMBM "Chetikrahayu" ITERA	Staff Bidang *Research and Applicated of Technologies*	2024 - Now

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Software Qualification

Type Of Software	Name	Remarks
Office	Microsoft Word	intermediate
Office	Microsoft Excel	Intermediate
Design	Canva	Intermediate
Programming	Google Colab	Python Basic

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

CURICULUM VITAE

Personal Details

Full Name	: Zahra Salim
Place, Date of Birth	: Bandar Lampung, 14 Agutus 2005
Contact Person	: 0895621434903
Email	: zahra.123430033@student.itera.ac.id
Phone Number	: 0895621434903

Formal Education

School/College	Place	Periode
Institut Teknologi Sumatera	Lampung Selatan	2023 - Now

Achievments/ Scholarship/ Awards

Achievments/ Scholarship/Awards	From	Year
Hibah Penelitian Mahasiswa Itera	Institut Teknologi Sumatera	2025
Top 10 Finalist IDEONIC 2026 *International Competition Robot Concept Design*	Universitas Mercu Buana	2026

Extra – Curricular Activities

Organizations/ Committee	Position Held	Year/Period

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

HMBM Chetikrahayu ITERA	*Staff Research and Applicated of Technologies*	2024
UKM Lembaga Pers ITERA	*Secretary of Public Relations Department*	2025
Swarnakarsa ITERA	*Staff of Public Relations and Sponsorship Division*	2025-Now

Software Qualification

Type Of Software	Name	Remarks
Office	Microsoft Word	intermediate
Office	Microsoft Excel	Intermediate
Design 2D	Canva	Intermediate
Design 3D	Sketchup	Basic

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.